

Nom de la SAÉ : [Challenge datavisualisation](#)

1 Présentation générale de la SAÉ

Quel était votre sujet ? (Une personne extérieure à la SAÉ doit comprendre le travail attendu, le sujet sur lequel vous avez travaillé, la problématique, ...)

On a participé au Challenge National Dataviz 2026, organisé avec l'Insee. L'objectif était d'analyser l'évolution démographique en France métropolitaine entre 2016 et 2022.

Quels étaient les livrables attendus ? (Rapport écrit, soutenance orale, fichier Excel, ...)

Le livrable attendu était une infographie unique et percutante

Combien de personnes ont travaillé sur le sujet ? (Nommer les membres de l'équipe)

5 Etudiants : Milan Marchand-Valat, Evan Lamy, Loïs Carré, Adam Allab et Mamadou Diouf

Quel était l'organisation de travail de cette SAÉ ? (Projet, série de TP, jeu d'entreprise, ...)

Le travail s'est déroulé sous la forme d'un challenge sur une journée

Combien de temps avez-vous travaillé sur la SAÉ ?

Temps total passé par l'équipe	35
Temps que vous avez personnellement passé	7

2 Présentation individuelle des travaux réalisés

Décrire les tâches **principales** que vous avez eu à réaliser au cours de ce travail. Il s'agit des tâches dont vous aviez plus particulièrement la responsabilité et/ou des tâches qui vous ont occupé le plus en termes de temps et/ou qui ont été récurrentes dans le déroulé de la SAÉ.

Cela peut concerner la gestion/l'organisation de l'équipe et/ou les aspects techniques.

- Traitement et structuration des données avec Python : Importation, nettoyage et préparation des jeux de données massifs de l'Insee pour isoler les variables pertinentes
- Mise en place du plan

Décrire les tâches **secondaires** que vous avez eu à réaliser au cours de ce travail. Il s'agit des tâches dont vous vous êtes occupés dans une moindre mesure, pour lesquelles vous avez été en renfort d'un camarade, ou qui ont été ponctuelles dans la réalisation de la SAÉ.

- J'ai donné un coup de main sur certains graphiques et débogué quelques parties du code Python avec les autres

3 Preuves de l'acquisition de la compétence

Qu'est-ce qu'une « preuve » ?

Une « preuve » est une trace (écrite, numérique, vidéo, etc.) d'une activité réalisée dans le cadre de votre formation à partir de laquelle vous allez pouvoir justifier de la maîtrise d'un niveau de compétence.

Les preuves peuvent prendre des formes très variées :

- travaux réalisés dans le cadre des cours (TD, TP) : TP avec les logiciels utilisés en classe, dossiers, présentation visuelle (PowerPoint), documents rédigés, copies...
- productions réalisées dans le cadre de SAE : fichiers (quel que soit le format), affiches, programme informatique (tout ou extrait), support visuel de soutenance...
- éléments de travail informel : capture d'écran d'une page tirée d'un réseau social professionnel, conversation ou échange de mails avec des camarades de votre groupe de travail ou des professionnels, brouillons ou première version d'un travail ensuite amélioré pour montrer vos progrès....

La preuve seule ne suffit pas à démontrer que vous maîtrisez un niveau de compétence (ou un ensemble d'apprentissages critiques). Toute preuve doit être commentée pour montrer un progrès, une réflexion, une démarche ou un apport personnel.

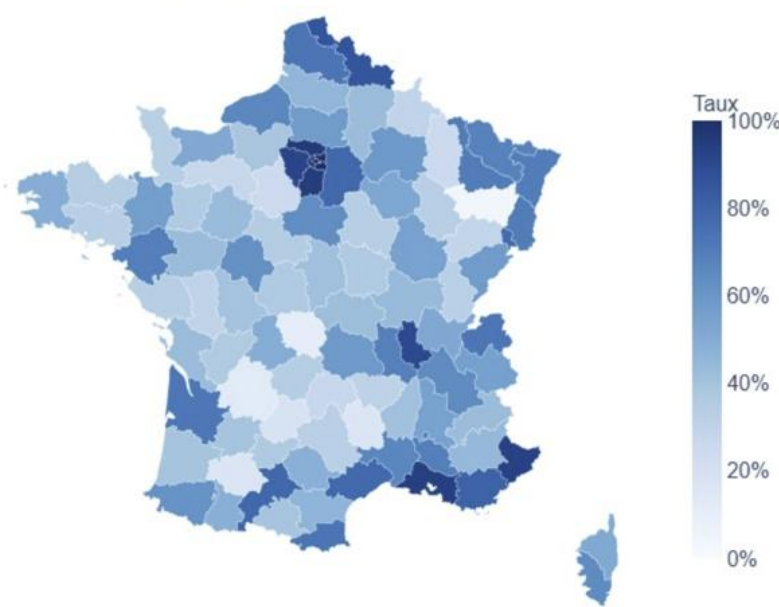
Chaque preuve sera déposée sous l'espace moodle « Portfolio » et référencée par un identifiant P (pour preuve) - i pour le semestre (de 1 à 6) – k pour le numéro de la preuve.

Ex : Vous faites référence à une partie du code fait dans le cadre de la première séance de TP adossée à la SAÉ 1-01 pour attester de la compétence « **Respecter les formalismes de notation** »

Le compte-rendu de TP a été déposé comme preuve n°1. Vous déposez ce compte-rendu sous moodle, faites une capture d'écran d'une contribution personnelle (nécessairement différentes entre binôme), renvoyez le lien du TP, et rédigez un petit commentaire justifiant que cet élément valide votre montée en compétence.

Liste des preuves

N° de la preuve	Extrait (copie d'écran)	Commentaire validant « la preuve »
1	La croissance démographique de 2016 à 2022 reste concentrée dans les pôles urbains, malgré l'attractivité migratoire du milieu rural * Données analysées hors France non métropolitaine	Le titre qu'on a choisi n'est pas anodin, on a réfléchi à comment résumer le message principal en une phrase. Ça m'a montré l'importance de bien cerner ce que le commanditaire veut dire avant de rédiger quoi que ce soit (AC11.01). Et pour AC13.06, on ne voulait pas juste écrire un chiffre : on voulait créer un contraste qui pousse à lire la suite
2	 The figure consists of three side-by-side infographics. Each infographic has a title, a year range (2016-2022), a large ratio, and a descriptive sentence. The first infographic is titled 'L'évolution du solde naturel' and shows a ratio of x5,77, indicating that the urban population grew 5.77 times more than the rural population. The second infographic is titled 'L'évolution du solde migratoire' and shows a ratio of x1,40, indicating that the rural population grew 1.40 times more than the urban population. The third infographic is titled 'L'évolution de la population' and shows a ratio of x4,27, indicating that the urban population grew 4.27 times more than the rural population.	Les fichiers Insee sont assez complexes, plusieurs dizaines de milliers de lignes, pas toujours bien documentées. Pour sortir les bons ratios sur 2016 et 2022, il a fallu bien comprendre comment les données étaient organisées (AC11.04) et passer du temps sur le nettoyage en Python. Sans ça, les calculs

		auraient été faux dès le départ (AC12.02).
3	Taux d'urbanisation par département en France Métropolitaine (2022)  Taux 100% 80% 60% 40% 20% 0%	Un taux national seul ne dit pas grand-chose visuellement. La carte permet de voir d'un coup d'œil que les situations sont très différentes selon les régions (AC13.02). Pour moi c'est ça l'intérêt de la dataviz (AC13.05) : rendre une information que les chiffres bruts ne montrent pas.

4 Montée en compétence avec une SAÉ

Compétence : Traiter des données à des fins décisionnelles

Niveau 1 : Traiter des données structurées

En quoi cette SAÉ vous a permis de monter en compétence dans la compétence ciblée ?

Avec les données Insee, on est vite noyé si on ne prend pas le temps de comprendre ce qu'on cherche vraiment. J'ai appris à partir du besoin du commanditaire (AC11.01) avant de toucher au code. Et j'ai réalisé que si on ne connaît pas bien la structure des données (AC11.04), on risque d'extraire des indicateurs qui ne veulent rien dire.

La SAÉ est adossée aux apprentissages critiques suivants :

AC1	Correctement interpréter et prendre en compte le besoin du commanditaire ou du client
AC4	Mesurer l'importance de maîtriser la structure des données à exploiter

	Auto-évaluation de la compétence	Type(s) et numéro de la preuve	Visa de l'enseignant (si possible)
AC1	Acquis	1	Choisissez un élément.
AC4	Acquis	2	Choisissez un élément.

Compétence : Analyser statistiquement les données

Niveau 1 : Mettre en œuvre une analyse descriptive

En quoi cette SAÉ vous a permis de monter en compétence dans la compétence ciblée ?

La préparation des données (AC12.02) a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ça valait le coup. J'ai compris que si les données de départ sont bancales, le graphique final l'est aussi. Choisir les bons types de représentations, barres empilées, pictogrammes, m'a aidé à voir comment on passe d'un tableau de chiffres à quelque chose qu'on comprend vraiment (AC12.03, AC12.04).

La SAÉ est adossée aux apprentissages critiques suivants :

AC2	Comprendre qu'une analyse correcte ne peut émaner que de données propres et préparées
AC3	Comprendre l'intérêt des synthèses numériques et graphiques pour décrire une variable statistique
AC4	Comprendre l'intérêt des synthèses numériques et graphiques pour mettre en évidence des liaisons entre variables.

	Auto-évaluation de la compétence	Type(s) et numéro de la preuve	Visa de l'enseignant (si possible)
AC2	Acquis		Choisissez un élément.
AC3	En cours d'acquisition		Choisissez un élément.
AC4	En cours d'acquisition		Choisissez un élément.

Compétence : Valoriser une production dans un contexte professionnel

Niveau 1 : Contextualiser et présenter les données

En quoi cette SAÉ vous a permis de monter en compétence dans la compétence ciblée ?

Ce que j'ai retenu de cette infographie, c'est que la mise en forme n'est pas un détail. Sans la carte, les gens ne voient pas les disparités régionales (AC13.02). Et le titre, on y a passé du temps, parce qu'il doit résumer le message avant même qu'on lise les chiffres (AC13.06). C'est ça le travail de communication des données (AC13.05) : rendre l'info accessible sans la dénaturer.

La SAÉ est adossée aux apprentissages critiques suivants :

AC2	Identifier l'importance de contextualiser ses données
AC5	Comprendre les intérêts de la data visualisation et de l'infographie
AC6	Mesurer l'importance d'une expression précise et nuancée dans la communication en français et dans une langue étrangère des résultats

	Auto-évaluation de la compétence	Type(s) et numéro de la preuve	Visa de l'enseignant (si possible)
AC2	Acquis	4	Choisissez un élément.
AC5	En cours d'acquisition	4	Choisissez un élément.
AC6	En cours d'acquisition	1	Choisissez un élément.

5 Autres éléments d'appréciation

Auto-évaluation sur les compétences transverses suite à cette SAÉ.

Comment vous sentez vous vis à vis de ces éléments ?

	pas du tout à l'aise	peu à l'aise	à l'aise	très à l'aise	NC
Apprendre à connaître les autres, s'adapter à l'équipe				X	
Partager/confronter ses idées à celles des autres			X		
Faire des compromis, se mettre d'accord pour prendre des décisions			X		
S'organiser en équipe, gérer les contraintes de chacun			X		
S'organiser individuellement, gérer son temps				X	
Faire confiance, déléguer des tâches		X			
Faire preuve d'initiative			X		
Respecter ses engagements vis-à-vis de l'équipe			X		
Être capable de motiver les autres membres de l'équipe et de les impliquer	X				
Savoir communiquer au sein de l'équipe sur ses doutes et/ou difficultés			X		
Réagir à un manque d'engagement ou de travail d'un membre de l'équipe				X	

A quelles difficultés/challenges avez-vous été confrontés ? (Compréhension de la demande, tenue des délais, charge de travail trop importante par rapport aux heures attribuées, difficultés au sein d'une équipe, maîtrise d'un langage de programmation insuffisante ,...) Avez-vous réussi à les surmonter ?

Le format challenge, c'est intense, une journée pour tout faire, du nettoyage des données au rendu final. Les fichiers Insee n'étaient pas simples à manipuler, il fallait vraiment savoir ce qu'on faisait en Python pour ne pas se tromper sur les indicateurs. On s'en est sorti en se répartissant les tâches : certains sur la donnée, d'autres sur le design et la carte Plotly, en même temps.

Avez-vous le sentiment d'avoir progressé dans d'autres compétences de la formation ?

Nom :
Prénom :

Portfolio

SAÉ 204

Suite à cette SAÉ, sur quelles compétences ou connaissances aimeriez-vous personnellement progresser ? (Conduite de projet, compréhension d'une problématique, savoir-être, maîtrise d'un package du logiciel R, réalisation de graphique avec R, ...)

Je voudrais aller plus loin sur la dataviz interactive en Python, j'ai utilisé Plotly mais je suis encore loin de maîtriser tout ce qu'on peut faire. Et côté design, je manque de bases sur les couleurs et la typographie, ce qui se voit parfois dans le rendu final.

Avez-vous d'autres éléments que vous souhaitez partager ?